Máster en Matemática Industrial

Curso – 2025-26

Proyecto Fin de Máster

Entropía Relativa versus Volatilidad Local Estocástica:

Comparación de las dos estrategias dinámicas de cobertura.

Miriam Gutiérrez Serrano

Fecha presentación:	Julio 2026
Tutor académico:	Carlos Vázquez Cendón (UDC)
Empresa:	Banco Santander
Tutor empresa:	Daniel Arrieta Rodríguez y Cristina Arribas Francisco

Índice general

Resumen III

1. Introducción 1

2. Conceptos preliminares y Black–Scholes 2
2.1. Conceptos preliminares 2
2.2. El modelo de Black–Scholes y sus limitaciones 7

3. Volatilidad Local Estocástica 11
3.1. Volatilidad local 11
3.1.1. Simulación del modelo LV 14
3.2. Volatilidad estocástica 15
3.2.1. El modelo de Heston 17
3.3. Modelo de volatilidad local estocástica 20
3.3.1. Formulación general del modelo SLV 21
3.3.2. Componente de volatilidad local del modelo 21
3.3.3. Modelo Heston–SLV 22

4. Entropía Relativa y Weighted Monte Carlo 26
4.1. Formulación del problema de Entropía Relativa Mínima 26
4.2. Weighted Monte Carlo 28

Resumen

Capítulo 1

Introducción

Capítulo 2

Conceptos preliminares y modelo de Black–Scholes

En este capítulo vamos a introducir los conceptos teóricos que serán necesarios a lo largo del trabajo. El objetivo es fijar el marco probabilístico y financiero común en el que ambos modelos se formulan. En particular, partiremos de las nociones básicas de mercado financiero, ausencia de arbitraje y valoración neutral al riesgo, para después presentar el modelo de Black–Scholes y explicar por qué sus hipótesis no son suficientes para reproducir los precios observados en mercado.

La notación utilizada seguirá principalmente [3]. Para la formulación del modelo de Black–Scholes y la metodología de cobertura dinámica tomaremos como referencia [16]. Asimismo, para la interpretación del cambio de medida, la valoración mediante esperanzas y la motivación de los modelos de volatilidad local estocástica se tendrá en cuenta [14].

2.1. Conceptos preliminares

Consideramos un espacio de probabilidad filtrado

$$(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}, \mathbb{P}),$$

donde Ω representa el conjunto de posibles estados del mercado, $\mathcal{F}$ es una σ-álgebra, $\mathbb{P}$ es la medida de probabilidad real, y $\{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}$ es una filtración que recoge la información disponible hasta cada instante t.

En este contexto, los precios de los activos financieros se modelan mediante procesos estocásticos adaptados a la filtración. Esto significa que, en cada instante de tiempo, el precio observado solo depende de la información disponible hasta ese momento. Una noción especialmente importante en valoración financiera es la de martingala. La siguiente noción será fundamental para formular la valoración sin arbitraje.

Definición 2.1. Un proceso estocástico $\{X(t)\}_{t\geq 0}$ se dice martingala respecto de la filtración $\{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}$ y de la medida $\mathbb{P}$ si es adaptado, integrable, y verifica

$$\mathbb{E}^{\mathbb{P}}\left[X(T) \mid \mathcal{F}_t\right] = X(t), \qquad t \leq T.$$

Intuitivamente, una martingala representa un proceso cuyo valor actual es la mejor predicción de su valor futuro, teniendo en cuenta la información disponible. En valoración financiera esta propiedad aparece de forma natural al estudiar precios descontados bajo una medida de probabilidad adecuada.

Consideramos ahora un mercado financiero formado por $M+1$ activos. Denotaremos por

$$S^{(0)}(t), S^{(1)}(t), \ldots, S^{(M)}(t)$$

los procesos de precios correspondientes. El activo $S^{(0)}(t)$ suele representar la cuenta bancaria libre de riesgo y se toma como numerario. Lo denotaremos por

$$N(t) := S^{(0)}(t).$$

El numerario permite expresar los precios en unidades relativas. Así, en lugar de estudiar directamente $S^{(m)}(t)$, se consideran los precios descontados

$$\frac{S^{(m)}(t)}{N(t)}, \qquad m = 1, \ldots, M.$$

Introducimos ahora las estrategias de inversión, que describen cómo se reparte la cartera entre los distintos activos del mercado.

Definición 2.2. Una estrategia de inversión es una familia de procesos

$$h(t) = \left(h^{(0)}(t), h^{(1)}(t), \ldots, h^{(M)}(t)\right),$$

donde $h^{(m)}(t)$ representa el número de unidades del activo $S^{(m)}(t)$ mantenidas en cartera en el instante t. El valor de la cartera viene dado por

$$V(t) = h^{(0)}(t)S^{(0)}(t) + \sum_{m=1}^{M} h^{(m)}(t)S^{(m)}(t).$$

Diremos que la cartera es autofinanciada si sus variaciones de valor proceden únicamente de los cambios en los precios de los activos que la componen, sin aportaciones ni retiradas externas de capital.

La hipótesis fundamental sobre la que se construye la valoración de derivados es la ausencia de arbitraje. De forma intuitiva, una oportunidad de arbitraje es una estrategia que permite obtener un beneficio sin asumir riesgo y sin realizar una inversión inicial neta. La existencia de arbitraje indicaría una inconsistencia en los precios del mercado. Formalicemos esta idea mediante la siguiente definición.

Definición 2.3. Una oportunidad de arbitraje es una cartera autofinanciada que verifica alguna de las siguientes condiciones:

$$V(0) < 0, \qquad V(T) \geq 0,$$

o bien

$$V(0) = 0, \qquad V(T) \geq 0, \qquad \mathbb{P}(V(T) > 0) > 0.$$

La primera situación representa un beneficio inicial sin coste futuro. La segunda describe una estrategia sin inversión inicial, sin posibilidad de pérdida y con probabilidad positiva de ganancia.

Los activos derivados se incorporan a este marco como contratos cuyo valor depende de uno o varios activos subyacentes.

Definición 2.4. Un derivado con vencimiento T es un contrato financiero cuyo pago final es una variable aleatoria H, medible respecto de $\mathcal{F}_T$. En muchos casos puede escribirse como

$$H = g(S(T)),$$

donde $S(T)$ representa el valor del subyacente en el vencimiento.

Por ejemplo, el payoff de una opción call europea con strike K es

$$H = \text{máx}\{S(T) - K, 0\},$$

mientras que el payoff de una opción put europea es

$$H = \text{máx}\{K - S(T), 0\}.$$

El siguiente resultado resume la relación entre ausencia de arbitraje y existencia de una medida de valoración.

Teorema 2.1 (Primer Teorema Fundamental de Valoración Financiera)**.** *Un mercado financiero está libre de arbitraje si y solo si existe una medida de probabilidad $\mathbb{Q}$, equivalente a $\mathbb{P}$, bajo la cual los precios expresados en unidades del numerario son martingalas. Es decir,*

$$\frac{S^{(m)}(t)}{N(t)} = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\frac{S^{(m)}(T)}{N(T)} \mid \mathcal{F}_t\right], \qquad m = 1, \ldots, M, \quad t \leq T.$$

La medida $\mathbb{Q}$ se denomina medida martingala equivalente. Cuando el numerario es la cuenta bancaria libre de riesgo, esta medida recibe el nombre de medida neutral al riesgo.

Como consecuencia, si H es el pago de un derivado en el vencimiento T, su precio en el instante t viene dado por

$$V(t) = N(t)\,\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\frac{H}{N(T)} \mid \mathcal{F}_t\right].$$

En particular, si el tipo de interés libre de riesgo r es constante y el numerario es $N(t) = e^{rt}$, entonces

$$V(t) = e^{-r(T-t)}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[H \mid \mathcal{F}_t\right].$$

Este resultado es fundamental porque permite interpretar la valoración de derivados como un problema de cálculo de esperanzas bajo una medida adecuada. Sin embargo, el teorema anterior no garantiza que dicha medida sea única. Para ello es necesario introducir la noción de mercado completo.

Definición 2.5. Un derivado con pago H se dice replicable si existe una cartera autofinanciada V tal que

$$V(T) = H.$$

Un mercado se dice completo si todo derivado puede ser replicado mediante una cartera autofinanciada.

Así, la relación entre completitud del mercado y unicidad de la medida de valoración queda recogida en el siguiente resulDtado.

Teorema 2.2 (Segundo Teorema Fundamental de Valoración Financiera)**.** *Supongamos que el mercado está libre de arbitraje. Entonces, el mercado es completo si y solo si existe una única medida martingala equivalente.*

Una demostración de estos dos últimos resultados se pueden encontrar en [7, pp.92–98].

Por tanto, en un mercado completo, el precio de cualquier derivado replicable queda determinado de forma única por ausencia de arbitraje. En cambio, en un mercado incompleto pueden existir varias medidas martingala equivalentes y, en consecuencia, distintos precios compatibles con ausencia de arbitraje para un mismo derivado no replicable.

Para formalizar el paso de una medida de probabilidad a otra, introducimos primero la noción de continuidad absoluta.

Definición 2.6. Sean $(\Omega, \mathcal{F})$ un espacio medible y $\mathbb{P}$, $\mathbb{Q}$ dos medidas de probabilidad sobre dicho espacio. Diremos que $\mathbb{Q}$ es absolutamente continua respecto de $\mathbb{P}$, y escribiremos $\mathbb{Q} \ll \mathbb{P}$, si para todo $A \in \mathcal{F}$ se cumple que

$$\mathbb{P}(A) = 0, \quad \text{entonces} \quad \mathbb{Q}(A) = 0.$$

Si $\mathbb{Q} \ll \mathbb{P}$ y $\mathbb{P} \ll \mathbb{Q}$, diremos que ambas medidas son equivalentes.

Si $\mathbb{Q} \ll \mathbb{P}$, el teorema de Radon–Nikodym garantiza la existencia de una variable aleatoria no negativa, denotada por

$$\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}},$$

tal que, para todo $A \in \mathcal{F}$,

$$\mathbb{Q}(A) = \int_A \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}\, d\mathbb{P}. \tag{2.1}$$

A esta variable aleatoria se le denomina derivada de Radon–Nikodym de $\mathbb{Q}$ respecto de $\mathbb{P}$. Además, permite expresar esperanzas bajo la medida $\mathbb{Q}$ en términos de esperanzas bajo la medida $\mathbb{P}$. En particular, para una variable aleatoria integrable X, se tiene

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[X] = \mathbb{E}^{\mathbb{P}}\left[X \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}\right].$$

En el contexto de procesos estocásticos continuos, el resultado que describe cómo cambia la dinámica de un proceso al realizar un cambio de medida es el teorema de Cameron–Martin–Girsanov.

Teorema 2.3 (Teorema de Cameron–Martin–Girsanov)**.** *Sea $W(t)$ un movimiento browniano bajo la medida $\mathbb{P}$, y sea $\gamma(t)$ un proceso $\mathcal{F}$-previsible que satisface*

$$\mathbb{E}^{\mathbb{P}}\left[\exp\left(\frac{1}{2}\int_0^T \gamma^2(t)\,dt\right)\right] < \infty.$$

Entonces existe una medida $\mathbb{Q}$, equivalente a $\mathbb{P}$, tal que

$$\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} = \exp\left(-\int_0^T \gamma(t)\,dW(t) - \frac{1}{2}\int_0^T \gamma^2(t)\,dt\right),$$

y el proceso

$$\widetilde{W}(t) = W(t) + \int_0^t \gamma(s)\,ds$$

es un movimiento browniano bajo $\mathbb{Q}$.

El teorema anterior muestra que un cambio de medida permite transformar un movimiento browniano bajo $\mathbb{P}$ en un movimiento browniano bajo $\mathbb{Q}$, incorporando un término de deriva. Esta idea resulta fundamental en valoración financiera, ya que permite pasar de una medida real o histórica a una medida neutral al riesgo.

Para verlo de forma más explícita, supongamos que X es un proceso de Itô dado por

$$dX(t) = \mu(t)\,dt + \sigma(t)\,dW(t),$$

donde W es un movimiento browniano bajo $\mathbb{P}$. Supongamos que queremos encontrar una medida $\mathbb{Q}$ bajo la cual la deriva del proceso sea $\nu(t)\,dt$ en lugar de $\mu(t)\,dt$. Entonces podemos reescribir

$$dX(t) = \sigma(t)\left(dW(t) + \frac{\mu(t)-\nu(t)}{\sigma(t)}\,dt\right) + \nu(t)\,dt.$$

Si definimos

$$\gamma(t) := \frac{\mu(t)-\nu(t)}{\sigma(t)},$$

y si γ satisface la condición de integrabilidad del teorema de Cameron–Martin–Girsanov, entonces existe una medida $\mathbb{Q}$ tal que

$$\widetilde{W}(t) = W(t) + \int_0^t \frac{\mu(s)-\nu(s)}{\sigma(s)}\,ds$$

es un movimiento browniano bajo $\mathbb{Q}$. Por tanto, bajo la nueva medida, el proceso X puede escribirse como

$$dX(t) = \nu(t)\,dt + \sigma(t)\,d\widetilde{W}(t).$$

Esta discusión será importante en el desarrollo posterior del trabajo. Por una parte, justifica el paso de una medida real a una medida neutral al riesgo en modelos como Black–Scholes. Por otra parte, permite interpretar la metodología de Entropía Relativa Mínima como un procedimiento de selección de medida en un mercado incompleto. En este último caso, el cambio de medida no se construye modificando

directamente la deriva de una ecuación diferencial estocástica, sino ajustando los pesos asignados a las trayectorias simuladas. Así, entre todas las medidas que reproducen determinadas restricciones de mercado, se escoge aquella que se mantiene más próxima a una medida previa.

El modelo de Black–Scholes constituye el ejemplo clásico en el que estas ideas se concretan de forma explícita. Bajo sus hipótesis, el mercado es completo y la medida neutral al riesgo es única, lo que permite obtener una fórmula cerrada para el precio de opciones europeas. Sin embargo, como veremos a continuación, sus supuestos también introducen limitaciones importantes que motivan el estudio de modelos más flexibles.

2.2. El modelo de Black–Scholes y sus limitaciones

El modelo de Black–Scholes constituye uno de los pilares de la valoración moderna de derivados. Su importancia no reside únicamente en la fórmula cerrada que proporciona para opciones europeas, sino también en la interpretación financiera basada en la cobertura dinámica. Bajo sus hipótesis, el precio de una opción se obtiene construyendo una cartera autofinanciada que replica exactamente el payoff final del derivado.

Consideramos un mercado formado por una cuenta bancaria libre de riesgo $B(t)$ y un activo con riesgo $S(t)$. La cuenta bancaria evoluciona según

$$dB(t) = rB(t)\,dt,$$

donde r es el tipo de interés libre de riesgo. Por otra parte, el activo subyacente sigue, bajo la medida $\mathbb{P}$, la dinámica

$$dS(t) = \mu S(t)\,dt + \sigma S(t)\,dW^{\mathbb{P}}(t),$$

donde μ es la rentabilidad esperada, $\sigma > 0$ es la volatilidad constante y $W^{\mathbb{P}}(t)$ es un movimiento browniano bajo $\mathbb{P}$.

Aplicando el lema de Itô a $\log S(t)$, se obtiene

$$S(t) = S_0 \exp\left[\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t + \sigma W^{\mathbb{P}}(t)\right].$$

Por tanto, el modelo supone que el precio del subyacente sigue una distribución lognormal.

Para valorar derivados, se trabaja bajo la medida neutral al riesgo $\mathbb{Q}$. Bajo esta medida, el drift del subyacente deja de ser μ y pasa a ser el tipo libre de riesgo r. Así,

$$dS(t) = rS(t)\,dt + \sigma S(t)\,dW^{\mathbb{Q}}(t).$$

El cambio de medida modifica el término de tendencia, pero no elimina el papel central de la volatilidad. De hecho, la volatilidad es el parámetro que determina la dispersión de los posibles valores futuros del subyacente y, por tanto, influye de forma esencial en el precio de las opciones.

Sea $V(S,t)$ el precio en el instante t de un derivado europeo con payoff

$$V(S,T) = g(S).$$

Bajo las hipótesis anteriores, el precio satisface la ecuación de Black–Scholes.

Teorema 2.4 (Ecuación de Black–Scholes)**.** *Supongamos que el precio del subyacente sigue, bajo la medida neutral al riesgo, la dinámica*

$$dS(t) = rS(t)\,dt + \sigma S(t)\,dW^{\mathbb{Q}}(t).$$

Entonces el precio $V(S,t)$ de un derivado europeo con condición final $V(S,T) = g(S)$ satisface la ecuación

$$\frac{\partial V}{\partial t} + rS\frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} - rV = 0.$$

Esta ecuación puede obtenerse mediante un argumento de cobertura dinámica. La idea consiste en construir una cartera formada por una posición en el derivado y una posición en el subyacente, escogida de forma que el término aleatorio desaparezca. Al eliminarse el riesgo instantáneo, la cartera debe crecer al tipo libre de riesgo, pues de lo contrario existiría una oportunidad de arbitraje.

De forma equivalente, la ecuación anterior puede interpretarse mediante el teorema de Feynman–Kac, que relaciona ciertas ecuaciones en derivadas parciales parabólicas con esperanzas condicionadas bajo una medida de probabilidad.

Teorema 2.5 (Feynman–Kac)**.** *Sea $X(t)$ un proceso que, bajo una medida $\mathbb{Q}$, satisface*

$$dX(t) = a(X(t),t)\,dt + b(X(t),t)\,dW^{\mathbb{Q}}(t).$$

Si $V(X,t)$ es suficientemente regular y satisface

$$\frac{\partial V}{\partial t} + a(X,t)\frac{\partial V}{\partial X} + \frac{1}{2}b^2(X,t)\frac{\partial^2 V}{\partial X^2} - r(X,t)V = 0,$$

con condición final $V(X(T),T)$, entonces

$$V(X(t),t) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\exp\left(-\int_t^T r(X(s),s)\,ds\right) V(X(T),T) \mid \mathcal{F}_t\right].$$

En el caso particular del modelo de Black–Scholes, se tiene

$$a(S,t) = rS, \qquad b(S,t) = \sigma S.$$

Por tanto, la valoración mediante ecuaciones en derivadas parciales y la valoración mediante esperanzas descontadas bajo $\mathbb{Q}$ conducen al mismo precio.

Para una opción call europea con strike K y vencimiento T, cuyo payoff es

$$\text{máx}\{S(T) - K, 0\},$$

la solución de la ecuación de Black–Scholes viene dada por la conocida fórmula cerrada.

Proposición 2.6 (Fórmula de Black–Scholes)**.** *En el modelo de Black–Scholes, el precio en $t = 0$ de una opción call europea con strike K, vencimiento T, tipo de interés constante r y volatilidad constante σ, es*

$$C_{BS}(S_0, K, T, r, \sigma) = S_0\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2),$$

donde

$$d_1 = \frac{\log(S_0/K) + \left(r + \frac{1}{2}\sigma^2\right)T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T},$$

y Φ denota la función de distribución de una normal estándar.

Análogamente, el precio de una opción put europea viene dado por

$$P_{BS}(S_0, K, T, r, \sigma) = Ke^{-rT}\Phi(-d_2) - S_0\Phi(-d_1).$$

El modelo de Black–Scholes es, por tanto, un modelo cerrado y coherente desde el punto de vista matemático. Sin embargo, sus hipótesis son demasiado restrictivas para reproducir de forma precisa los precios observados en mercado. En particular, el modelo supone que la volatilidad σ es constante, que el subyacente sigue una dinámica lognormal, que no hay costes de transacción, que la negociación es continua y que la cobertura puede realizarse de forma exacta.

En la práctica, estas hipótesis no se cumplen de forma exacta. Una de las evidencias más claras es la existencia de la volatilidad implícita. Dado un precio de mercado $C^{mkt}(K, T)$, se define la volatilidad implícita como el valor $\sigma_{imp}(K, T)$ que hace que la fórmula de Black–Scholes reproduzca dicho precio:

$$C_{BS}(S_0, K, T, r, \sigma_{imp}(K, T)) = C^{mkt}(K, T).$$

Definición 2.7. La volatilidad implícita asociada a una opción de strike K y vencimiento T es el valor $\sigma_{imp}(K, T)$ que, introducido en la fórmula de Black–Scholes, iguala el precio teórico al precio observado en mercado.

Si el modelo de Black–Scholes describiese correctamente el mercado, la volatilidad implícita debería ser la misma para todos los strikes y vencimientos. Sin embargo, esto no ocurre en la práctica. Para un vencimiento fijo, la aplicación

$$K \longmapsto \sigma_{imp}(K, T)$$

no suele ser constante. Su representación gráfica recibe el nombre de sonrisa o *skew* de volatilidad. Al considerar simultáneamente distintos vencimientos, se obtiene la superficie de volatilidad implícita:

$$(K, T) \longmapsto \sigma_{imp}(K, T).$$

La existencia de la superficie de volatilidad muestra que una única volatilidad constante no permite reproducir simultáneamente los precios de mercado para distintos strikes y vencimientos. Por tanto, aunque Black–Scholes proporciona un marco teórico coherente, la hipótesis de dinámica lognormal con volatilidad constante resulta demasiado restrictiva para capturar la información contenida en los precios observados.

En este contexto, la volatilidad implícita no debe interpretarse solo como un parámetro del modelo, sino como una forma de resumir la información de mercado. Su dependencia respecto del strike y del vencimiento evidencia la necesidad de introducir metodologías más flexibles.

Esta limitación motiva el estudio de los modelos de Volatilidad Local Estocástica, que enriquecen la dinámica del subyacente y de su volatilidad para ajustarse mejor a la superficie observada. Posteriormente, se introducirá la metodología de Entropía Relativa Mínima, que aborda el problema desde otra perspectiva: modificar la medida de probabilidad de los escenarios simulados para incorporar restricciones de mercado.

Opciones forward–start

En la comparación numérica de ambos enfoques se considerarán tanto opciones vainilla europeas como opciones de tipo *forward-start*, estas últimas especialmente útiles para analizar el comportamiento de cada metodología ante productos sensibles a la evolución futura de la volatilidad.

Una opción *forward-start* es una opción cuyo periodo de referencia comienza en una fecha futura T_1 y vence en una fecha posterior T_2, con $0 < T_1 < T_2$. A diferencia de una opción europea vainilla, cuyo payoff depende únicamente del valor del subyacente en el vencimiento, una opción *forward-start* depende de la evolución del subyacente entre dos fechas futuras.

En particular, una call *forward-start* con strike relativo K tiene payoff

$$\text{máx}\{S(T_2) - KS(T_1), 0\},$$

mientras que una put *forward-start* viene dada por

$$\text{máx}\{KS(T_1) - S(T_2), 0\}.$$

En la implementación de este trabajo se utiliza la versión normalizada por el valor del subyacente en T_1. En ese caso, los payoffs se escriben como

$$\text{máx}\left\{\frac{S(T_2)}{S(T_1)} - K, 0\right\}, \qquad \text{máx}\left\{K - \frac{S(T_2)}{S(T_1)}, 0\right\},$$

para call y put, respectivamente. Bajo una medida neutral al riesgo $\mathbb{Q}$, sus precios son

$$C_{FS}(S_0, K, T_1, T_2, r) = e^{-rT_2}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\text{máx}\left\{\frac{S(T_2)}{S(T_1)} - K, 0\right\}\right],$$

y

$$P_{FS}(S_0, K, T_1, T_2, r) = e^{-rT_2}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\text{máx}\left\{K - \frac{S(T_2)}{S(T_1)}, 0\right\}\right].$$

Capítulo 3

Volatilidad Local Estocástica

Como se ha visto en el capítulo anterior, una de las principales limitaciones del modelo de Black–Scholes es que la hipótesis de volatilidad constante impide reproducir la sonrisa y la superficie de volatilidad implícita observadas en mercado.

Esta limitación motiva la introducción de modelos más flexibles, capaces de incorporar una volatilidad dependiente del estado del mercado o de evolucionar de forma aleatoria en el tiempo. Entre las extensiones más utilizadas se encuentran los modelos de volatilidad local y los modelos de volatilidad estocástica. Sin embargo, considerados por separado, cada uno de estos enfoques presenta ciertas restricciones. Con el objetivo de combinar sus principales ventajas, se introducen los modelos de Volatilidad Local Estocástica, conocidos como modelos *Stochastic–Local Volatility* (SLV).

En este capítulo introducimos primero los modelos de volatilidad local y de volatilidad estocástica, prestando especial atención al modelo de Heston. A continuación se presenta el modelo híbrido Heston–SLV, que será el enfoque utilizado posteriormente en la comparación con la metodología de Entropía Relativa Mínima. El desarrollo sigue principalmente la notación de [3] y el tratamiento de Heston–SLV de [14].

3.1. Volatilidad local

En esta sección se introduce el modelo de volatilidad local, conocido habitualmente como modelo LV por sus siglas en inglés, *Local Volatility*.

El concepto de volatilidad local fue introducido por Dupire en [8] como una forma de incorporar la dependencia de la volatilidad respecto del strike y del vencimiento. La idea principal consiste en sustituir el parámetro constante σ_{imp} del modelo de Black–Scholes por una función determinista que depende del tiempo y del nivel del subyacente. De este modo, bajo la medida neutral al riesgo $\mathbb{Q}$, la dinámica del precio del activo se modeliza mediante la ecuación diferencial estocástica

$$dS(t) = rS(t)\,dt + \sigma_{\text{LV}}(S(t), t)S(t)\,dW(t),$$

con condición inicial $S(t_0) = S_0$, donde r representa el tipo de interés libre de

riesgo, $W(t)$ es un movimiento browniano y $\sigma_{\text{LV}}(S,t)$ es la función de volatilidad local evaluada a lo largo de la trayectoria.

El objetivo del modelo es escoger la función $\sigma_{\text{LV}}(S,t)$ de forma que los precios de opciones europeas generados por la dinámica anterior sean consistentes con los precios observados en el mercado.

Por otra parte, suponiendo ausencia de arbitraje, el valor de la opción $V(S,t)$ verifica la EDP

$$\begin{cases} \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma_{\text{LV}}^2(S,t)S^2\frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS\frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0, \\ V(S,T) = \text{máx}\{S-K,0\}. \end{cases} \tag{3.1}$$

La ecuación (3.1) es una ecuación en derivadas parciales de Kolmogorov hacia atrás, que describe cómo el valor de la opción $V(S,t)$ evoluciona a lo largo del tiempo. Sin embargo, para obtener una expresión explícita de la función σ_{LV} en términos de precios de mercado resulta más conveniente trabajar con la ecuación forward asociada a la densidad del subyacente.

Recordemos el siguiente resultado, que relaciona una ecuación diferencial estocástica general con la evolución temporal de su densidad de transición.

Teorema 3.1 (Ecuación de Fokker–Planck)**.** *Sea $S(t)$ un proceso estocástico definido por la ecuación diferencial estocástica*

$$dS(t) = \bar{\mu}(S(t),t)\,dt + \bar{\sigma}(S(t),t)\,dW(t), \qquad S(t_0) = S_0,$$

para $t_0 \le t \le T$. Entonces, la densidad de transición

$$f_{S(t)}(y) \equiv f_{S(t)}(y;t_0,S_0)$$

asociada al proceso $S(t)$ satisface la ecuación forward de Kolmogorov, también conocida como ecuación de Fokker–Planck,

$$\begin{cases} \dfrac{\partial f_{S(t)}(y)}{\partial t} + \dfrac{\partial}{\partial y}\left[\bar{\mu}(t,y)f_{S(t)}(y)\right] - \dfrac{1}{2}\dfrac{\partial^2}{\partial y^2}\left[\bar{\sigma}^2(t,y)f_{S(t)}(y)\right] = 0, \\ f_{S(t_0)}(y) = \delta(y-S_0). \end{cases} \tag{3.2}$$

Una demostración a este resultado se puede encontrar en [11, Cap. 5, Secs. 5.1 y 5.7, pp. 283 y 368–369]. El modelo de volatilidad local se basa precisamente en esta ecuación forward. En efecto, bajo la medida neutral al riesgo, la dinámica del subyacente en el modelo de volatilidad local viene dada por

$$dS(t) = rS(t)\,dt + \sigma_{\text{LV}}(S,t)S(t)\,dW(t), \qquad S(t_0) = S_0. \tag{3.3}$$

Comparando (3.3) con la ecuación diferencial estocástica general del teorema anterior, se tiene

$$\bar{\mu}(t,y) = ry, \qquad \bar{\sigma}(t,y) = y\sigma_{\text{LV}}(y,t).$$

Por tanto, la ecuación de Fokker–Planck asociada a la dinámica de volatilidad local es

$$\frac{\partial f_{S(t)}(y)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial y}\left[ryf_{S(t)}(y)\right] - \frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial y^2}\left[y^2\sigma_{\text{LV}}^2(y,t)f_{S(t)}(y)\right] = 0. \tag{3.4}$$

Por otra parte, por el resultado establecido por Breeden y Litzenberger en [6], la densidad neutral al riesgo del precio del subyacente está directamente relacionada con las cotizaciones de mercado de opciones europeas. En concreto, la fórmula de Breeden–Litzenberger establece que

$$\frac{\partial^2 V_c(K,T)}{\partial K^2} = e^{-r(T-t_0)} f_{S(T)}(K), \tag{3.5}$$

donde $V_c(K,T)$ denota el precio, observado en el instante inicial t_0, de una opción call europea con strike K y vencimiento T. Equivalentemente,

$$f_{S(T)}(K) = e^{r(T-t_0)} \frac{\partial^2 V_c(K,T)}{\partial K^2}.$$

Por tanto, la densidad neutral al riesgo del precio del subyacente en el vencimiento T puede obtenerse, al menos formalmente, a partir de la segunda derivada del precio de las opciones call respecto del strike.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que en el mercado solo se cotiza un número limitado de opciones para una acción concreta. Por ello, resulta difícil extraer con precisión la densidad neutral al riesgo a partir de esas pocas cotizaciones de mercado. En términos teóricos, para recuperar dicha densidad de forma exacta sería necesario disponer de un continuo de precios de opciones para todos los strikes $K \in [0, \infty)$.

A continuación, se puede utilizar la ecuación de Fokker–Planck junto con la relación de Breeden–Litzenberger para obtener la expresión de la volatilidad local. Para ello, partimos del precio de una call europea escrito en términos de la densidad neutral al riesgo:

$$V_c(K,T) = e^{-r(T-t_0)} \int_K^\infty (y-K) f_{S(T)}(y)\, dy. \tag{3.6}$$

Derivando (3.6) respecto de K, se obtiene

$$\frac{\partial V_c(K,T)}{\partial K} = -e^{-r(T-t_0)} \int_K^\infty f_{S(T)}(y)\, dy,$$

y derivando de nuevo respecto de K,

$$\frac{\partial^2 V_c(K,T)}{\partial K^2} = e^{-r(T-t_0)} f_{S(T)}(K),$$

que coincide con la fórmula de Breeden–Litzenberger.

Ahora derivamos (3.6) respecto del vencimiento T. Usando la ecuación de Fokker–Planck asociada a la dinámica (3.3), e integrando por partes, se obtiene

$$\frac{\partial V_c(K,T)}{\partial T} = -rK \frac{\partial V_c(K,T)}{\partial K} + \frac{1}{2} K^2 \sigma_{\mathrm{LV}}^2(K,T) \frac{\partial^2 V_c(K,T)}{\partial K^2}. \tag{3.7}$$

Reordenando la igualdad anterior, llegamos a la expresión de la varianza local:

$$\sigma_{\mathrm{LV}}^2(K,T) = \frac{\dfrac{\partial V_c(K,T)}{\partial T} + rK \dfrac{\partial V_c(K,T)}{\partial K}}{\dfrac{1}{2} K^2 \dfrac{\partial^2 V_c(K,T)}{\partial K^2}}. \tag{3.8}$$

Esta fórmula muestra que la función de volatilidad local $\sigma_{\mathrm{LV}}(K,T)$ queda caracterizada a partir de la superficie de precios de opciones europeas observada en el mercado. En consecuencia, el modelo de volatilidad local puede ajustarse exactamente a las cotizaciones de opciones europeas, sin necesidad de introducir un procedimiento de calibración paramétrica. En la práctica, no obstante, las derivadas parciales que aparecen en (3.8) deben aproximarse numéricamente a partir de un conjunto finito de precios de mercado, lo que puede generar inestabilidades, especialmente en zonas donde la densidad neutral al riesgo es pequeña.

De forma equivalente, si se trabaja directamente con una superficie suficientemente regular de volatilidad implícita $\widehat{\sigma}(t,K)$, se puede escribir la fórmula de Dupire en términos de la varianza total. Para ello, se introduce

$$w(t,K) = t\widehat{\sigma}^2(t,K),$$

donde t representa el vencimiento y K el strike. Definiendo

$$y = \log\left(\frac{K}{S_0 e^{rt}}\right),$$

la varianza local puede expresarse como

$$\sigma^2_{\mathrm{LV}}(K,t) = \frac{\dfrac{\partial w}{\partial t} + rK\dfrac{\partial w}{\partial K}}{1 + K\dfrac{\partial w}{\partial K}\left(\frac{1}{2} - \frac{y}{w}\right) + \frac{1}{2}K^2\dfrac{\partial^2 w}{\partial K^2} + \frac{1}{2}K^2\left(\dfrac{\partial w}{\partial K}\right)^2\left(-\frac{1}{8} - \frac{1}{2w} + \frac{y^2}{2w^2}\right)}. \tag{3.9}$$

Esta formulación es útil cuando la entrada principal es la superficie de volatilidad implícita. En la implementación, no obstante, se utiliza la forma equivalente basada en precios: primero se transforma la superficie implícita en una superficie de precios call $V_c(K,T)$ mediante Black–Scholes y después se aplica (3.8).

3.1.1. Simulación del modelo LV

Una vez obtenida la función de volatilidad local, el modelo puede simularse directamente a partir de la dinámica definida en (3.3). A diferencia del modelo de Black–Scholes, en el que la volatilidad es constante, en el modelo LV la volatilidad debe evaluarse en cada instante temporal y en cada nivel alcanzado por el subyacente. Es decir, a lo largo de cada trayectoria se utiliza el valor

$$\sigma_{\mathrm{LV}}(S(t_i), t_i).$$

El punto delicado del método es la regularidad de la superficie utilizada. Si la superficie de precios no es suficientemente suave, la aproximación de $\partial_T V_c$, $\partial_K V_c$ y $\partial_{KK} V_c$ puede producir valores inestables de σ_{LV}, especialmente en zonas donde la densidad neutral al riesgo es pequeña. Por este motivo, la construcción de una superficie coherente es esencial para obtener una volatilidad local estable.

Una vez calculada la función $\sigma_{\mathrm{LV}}(t, K)$, las trayectorias del subyacente se generan mediante un esquema de Euler explícito. Dada una partición temporal

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = T, \qquad \Delta t = t_{i+1} - t_i,$$

la discretización viene dada por

$$S(t_{i+1}) = S(t_i) + rS(t_i)\Delta t + \sigma_{\mathrm{LV}}(t_i, S(t_i))S(t_i)\sqrt{\Delta t}\, Z_i, \qquad Z_i \sim N(0,1). \quad (3.10)$$

En la expresión anterior, aunque la volatilidad local se haya obtenido inicialmente como función del vencimiento y del strike, durante la simulación se evalúa en el nivel alcanzado por el subyacente. Es decir, en cada paso temporal se toma formalmente

$$K = S(t_i),$$

de modo que la volatilidad aplicada en la trayectoria es $\sigma_{\mathrm{LV}}(S(t_i), t_i)$.

La principal ventaja del modelo LV es que, al estar construido a partir de la superficie de volatilidad implícita de mercado, permite reproducir de forma precisa los precios de opciones europeas vainilla observados inicialmente. Sin embargo, al tratarse de una volatilidad determinista dependiente del nivel del subyacente y del tiempo, no incorpora una dinámica estocástica propia para la evolución futura de la volatilidad. Esta limitación será el punto de partida de la siguiente sección.

3.2. Volatilidad estocástica

Como se ha visto en la sección anterior, los modelos de volatilidad local permiten ajustar de forma precisa una superficie de volatilidad implícita observada en un instante inicial. Sin embargo, esta ventaja también constituye una de sus principales limitaciones: la dinámica queda construida a partir de una superficie concreta de mercado y no incorpora de forma explícita una fuente aleatoria propia para la evolución futura de la volatilidad. Esto puede ser suficiente para la valoración de opciones europeas, pero resulta más restrictivo cuando se consideran productos dependientes de la trayectoria o sensibles a la evolución futura de la sonrisa de volatilidad, como ocurre con las opciones *forward-start*.

Una forma natural de superar esta limitación consiste en modelar la volatilidad, o la varianza instantánea, mediante un proceso estocástico propio. Esta idea da lugar a los modelos de volatilidad estocástica, conocidos habitualmente como modelos SV, por sus siglas en inglés, *Stochastic Volatility*. En este tipo de modelos, la aleatoriedad del mercado no procede únicamente del movimiento del activo subyacente, sino también de la evolución de su volatilidad. Entre los modelos clásicos de esta familia se encuentran los trabajos de Hull y White, Stein y Stein, Heston, y Schöbel y Zhu.

En esta sección nos centraremos en el modelo de Heston, que será el modelo de volatilidad estocástica utilizado posteriormente como base para construir el modelo híbrido Heston–SLV. Antes de introducirlo, conviene presentar brevemente el proceso CIR, ya que la varianza en el modelo de Heston sigue precisamente una dinámica de este tipo.

El proceso CIR

El proceso de Cox–Ingersoll–Ross, o proceso CIR, fue introducido originalmente en el contexto de modelos de tipos de interés. En el modelo de Heston, este proceso se utiliza para describir la evolución de la varianza instantánea del activo subyacente. Su dinámica viene dada por

$$dv(t) = \kappa(\theta - v(t))\,dt + \gamma\sqrt{v(t)}\,dW(t), \qquad v(t_0) = v_0 > 0. \tag{3.11}$$

El parámetro $\kappa > 0$ representa la velocidad de reversión a la media, $\theta > 0$ es el nivel medio de largo plazo y $\gamma > 0$ mide la intensidad de las fluctuaciones aleatorias del proceso.

Una característica fundamental del proceso CIR es la presencia del término $\sqrt{v(t)}$ en la parte difusiva. Este término hace que la volatilidad instantánea del propio proceso disminuya cuando $v(t)$ se aproxima a cero, evitando que la varianza tome valores negativos. Bajo la condición de Feller,

$$2\kappa\theta \geq \gamma^2, \tag{3.12}$$

el proceso permanece estrictamente positivo. Si esta condición no se cumple, el proceso sigue siendo no negativo, pero puede acercarse al origen e incluso alcanzarlo. En tal caso, el comportamiento numérico cerca de cero requiere especial cuidado.

Esta propiedad justifica su uso para modelizar la varianza instantánea en Heston y, posteriormente, en Heston–SLV. Para estudiar de forma más precisa el efecto de la condición de Feller, puede utilizarse la distribución de transición exacta del proceso CIR. Si $s < t$ y se condiciona al valor inicial $v(s)$, entonces la variable $v(t) \mid v(s)$ puede expresarse en términos de una distribución chi-cuadrado no central:

$$v(t) \mid v(s) \sim c_{s,t}\,\chi'^2_d(\lambda_{s,t}),$$

donde

$$c_{s,t} = \frac{\gamma^2}{4\kappa}\left(1 - e^{-\kappa(t-s)}\right), \qquad d = \frac{4\kappa\theta}{\gamma^2},$$

y

$$\lambda_{s,t} = \frac{4\kappa e^{-\kappa(t-s)} v(s)}{\gamma^2\left(1 - e^{-\kappa(t-s)}\right)}.$$

Por tanto, la densidad de transición del proceso CIR viene dada por

$$f_{v(t)|v(s)}(x) = \frac{1}{c_{s,t}}\, f_{\chi'^2_d(\lambda_{s,t})}\left(\frac{x}{c_{s,t}}\right), \qquad x > 0.$$

Para ilustrar el efecto de la condición de Feller, en la Figura 3.1 se representa la densidad de transición del proceso CIR en dos situaciones: una en la que la condición se satisface y otra en la que no se satisface. En ambos casos se toman los siguientes parámetros:

$$s = 0, \qquad t = 2, \qquad v(s) = 0.04, \qquad \theta = 0.04, \qquad \kappa = 1.5,$$

y se modifica únicamente el parámetro γ. Para $\gamma = 0.2$ se obtiene

$$q_F = \frac{2\kappa\theta}{\gamma^2} - 1 = 2.0000,$$

por lo que la condición de Feller se satisface. En cambio, para $\gamma = 0.5$ se obtiene

$$q_F = -0.5200,$$

de modo que la condición de Feller no se cumple.

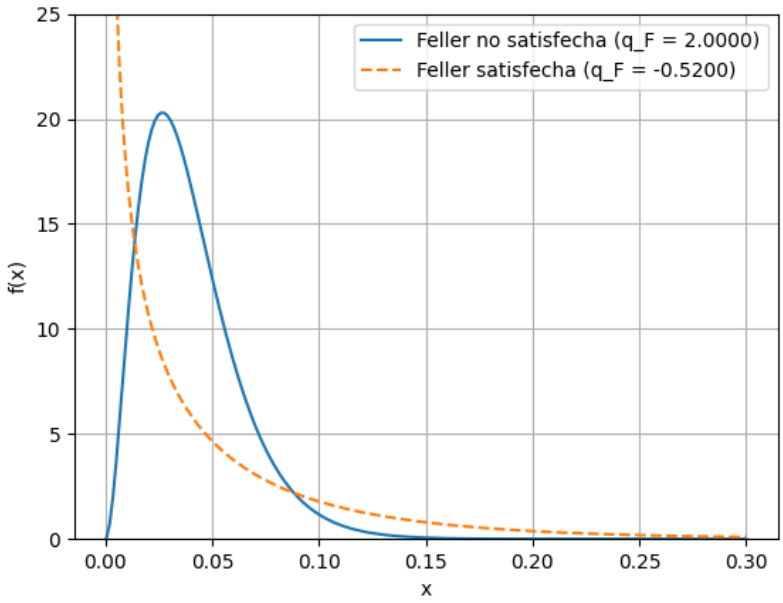


Figura 3.1: Función de densidad de probabilidad para $\gamma = 0.2$ (condición satisfecha) y $\gamma = 0.5$ (condición no satisfecha).

Cuando se satisface la condición de Feller, la densidad queda concentrada en valores positivos y la probabilidad de que el proceso se acerque al origen es reducida. En cambio, cuando la condición no se cumple, la densidad presenta mayor masa cerca de cero, por lo que la varianza puede tomar valores muy pequeños. Este comportamiento es relevante en el modelo de Heston, y posteriormente en el modelo Heston–SLV, ya que el proceso CIR se utiliza para describir la varianza instantánea del subyacente.

3.2.1. El modelo de Heston

El modelo de Heston es uno de los modelos de volatilidad estocástica más utilizados en finanzas cuantitativas. Su principal idea consiste en sustituir la volatilidad constante del modelo de Black–Scholes por una varianza instantánea aleatoria que sigue un proceso CIR. Bajo la medida neutral al riesgo $\mathbb{Q}$, el modelo viene dado por

el sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas

$$\begin{cases} dS(t) = rS(t)\,dt + \sqrt{v(t)}S(t)\,dW^{S,\mathbb{Q}}(t), \\ dv(t) = \kappa(\theta - v(t))\,dt + \gamma\sqrt{v(t)}\,dW^{v,\mathbb{Q}}(t), \end{cases} \tag{3.13}$$

con condiciones iniciales

$$S(t_0) = S_0 > 0, \qquad v(t_0) = v_0 > 0.$$

Los movimientos brownianos que aparecen en (3.13) están correlados según

$$dW^{S,\mathbb{Q}}(t)\,dW^{v,\mathbb{Q}}(t) = \rho_{S,v}\,dt. \tag{3.14}$$

La primera ecuación describe la evolución del activo subyacente. Como estamos trabajando bajo la medida neutral al riesgo, la deriva del activo es el tipo libre de riesgo r.

La segunda ecuación describe la evolución de la varianza instantánea. Como se ha indicado, esta varianza sigue un proceso CIR, de modo que revierte hacia el nivel medio θ con velocidad κ y presenta fluctuaciones aleatorias controladas por el parámetro γ, conocido como volatilidad de la volatilidad.

Observación 3.1 (Cambio de medida)**.** La formulación anterior se ha escrito directamente bajo la medida neutral al riesgo $\mathbb{Q}$, ya que el objetivo del trabajo es la valoración de derivados y la calibración a precios de mercado. Esto es coherente con el marco introducido en el capítulo anterior: cuando se toma como numerario la cuenta bancaria libre de riesgo, la medida de valoración asociada es la medida neutral al riesgo, bajo la cual el precio descontado del activo debe ser una martingala.

En el modelo de Black–Scholes, el paso de la medida histórica $\mathbb{P}$ a la medida neutral al riesgo $\mathbb{Q}$ consiste, de forma esencial, en sustituir la deriva real μ del activo por el tipo libre de riesgo r:

$$dS(t) = \mu S(t)\,dt + \sigma S(t)\,dW^{\mathbb{P}}(t), \qquad dS(t) = rS(t)\,dt + \sigma S(t)\,dW^{\mathbb{Q}}(t).$$

En el modelo de Heston la idea es análoga, aunque más delicada, puesto que existen dos fuentes de aleatoriedad: una asociada al subyacente y otra asociada a la varianza.

Bajo la medida $\mathbb{P}$, la varianza podría escribirse con parámetros propios de la dinámica real del mercado. Sin embargo, al pasar a la medida de valoración, dichos parámetros pueden verse modificados por el cambio de medida. Por ello, en la práctica el modelo de Heston suele formularse directamente bajo $\mathbb{Q}$, entendiendo que

$$\kappa, \qquad \theta, \qquad \gamma, \qquad \rho_{S,v}, \qquad v_0$$

son parámetros de valoración calibrados a precios de opciones.

Ecuación de valoración de Heston

Sea $V(t, S, v)$ el valor de un derivado europeo escrito sobre el activo S, suponiendo que la dinámica del par $(S(t), v(t))$ viene dada por el modelo de Heston. La ecuación de valoración asociada puede obtenerse mediante dos enfoques equivalentes: el enfoque de martingala y el enfoque de cobertura. Ambos procedimientos se desarrollan en [14, pp. 245–247]; aquí se recoge únicamente la ecuación resultante, ya que la deducción sigue las mismas ideas introducidas para el modelo de Black–Scholes.

Desde el punto de vista de martingala, el valor descontado del derivado debe satisfacer

$$\frac{V(t, S(t), v(t))}{N(t)} = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\frac{V(T, S(T), v(T))}{N(T)}\middle| \mathcal{F}_t\right], \tag{3.15}$$

donde $N(t)$ representa la cuenta bancaria libre de riesgo. Si el tipo de interés r es constante, entonces $N(t) = e^{rt}$, y la expresión anterior puede escribirse como

$$V(t, S(t), v(t)) = e^{-r(T-t)}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[V(T, S(T), v(T)) \mid \mathcal{F}_t\right].$$

En particular, para un derivado europeo con payoff $\Phi(S(T))$, se tiene la condición terminal

$$V(T, S, v) = \Phi(S).$$

Aplicando el lema de Itô bidimensional a $V(t, S(t), v(t))$ y usando las dinámicas de (3.13), se obtiene la siguiente ecuación en derivadas parciales:

$$\frac{\partial V}{\partial t} + rS\frac{\partial V}{\partial S} + \kappa(\theta - v)\frac{\partial V}{\partial v} + \frac{1}{2}vS^2\frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + \rho_{S,v}\gamma vS\frac{\partial^2 V}{\partial S \partial v} + \frac{1}{2}\gamma^2 v\frac{\partial^2 V}{\partial v^2} - rV = 0. \tag{3.16}$$

El enfoque de cobertura conduce a la misma ecuación, aunque la construcción de la cartera replicante es más compleja que en Black–Scholes. En este caso existen dos fuentes de riesgo, una asociada al subyacente $S(t)$ y otra asociada a la varianza $v(t)$. Por tanto, si solo se negocian el activo subyacente y la cuenta bancaria, el mercado no permite cubrir directamente ambas fuentes de incertidumbre. Para completar la cobertura sería necesario incorporar algún instrumento adicional sensible a la volatilidad, por ejemplo una opción líquida. Esta observación refleja la relación entre los modelos de volatilidad estocástica y la incompletitud de mercado.

La ecuación (3.16) también admite una interpretación probabilística mediante Feynman–Kac, que expresa el precio como una esperanza descontada bajo la medida neutral al riesgo. Además, una de las principales ventajas del modelo de Heston es que pertenece a la clase de modelos afines. Esto permite obtener su función característica en forma semianalítica, lo que facilita la valoración eficiente de opciones europeas y la posterior calibración del modelo a superficies de volatilidad implícita, por ejemplo mediante métodos basados en Fourier como el método COS.

Limitaciones del modelo de Heston

El modelo de Heston introduce una fuente estocástica para la varianza y, por tanto, permite generar sonrisas y *skews* de volatilidad implícita que no pueden reproducirse en el modelo de Black–Scholes con volatilidad constante. Además, sus

parámetros tienen una interpretación financiera clara: la correlación $\rho_{S,v}$ influye principalmente en la inclinación del *skew*, la volatilidad de la volatilidad γ afecta a la curvatura de la sonrisa, v_0 determina el nivel inicial de varianza, θ representa el nivel de largo plazo y κ controla la velocidad de reversión hacia dicho nivel.

Sin embargo, aunque esta estructura proporciona una dinámica más rica que la de un modelo de volatilidad local puro, el modelo de Heston no garantiza por sí solo un ajuste exacto a toda la superficie de volatilidad implícita observada en mercado. En la práctica, la calibración se realiza escogiendo los parámetros

$$\kappa, \qquad \theta, \qquad \gamma, \qquad \rho_{S,v}, \qquad v_0$$

de forma que los precios generados por el modelo se aproximen lo mejor posible a los precios de opciones cotizadas. No obstante, al tratarse de un modelo paramétrico con un número reducido de parámetros, puede no ser suficientemente flexible para reproducir con precisión todas las estructuras observadas en la superficie, especialmente cuando se consideran varios vencimientos y strikes.

Por tanto, el modelo de Heston presenta una ventaja importante frente a la volatilidad local: incorpora una dinámica estocástica de la varianza, lo que resulta especialmente relevante para productos sensibles a la evolución futura de la volatilidad. Sin embargo, también presenta una limitación: su capacidad de ajuste a la superficie inicial puede ser menor que la de un modelo de volatilidad local. Esta tensión entre ajuste inicial y dinámica futura motiva la introducción de los modelos de volatilidad local estocástica, que combinan una componente local, destinada a reproducir la superficie de mercado, con una componente estocástica, encargada de modelar la evolución aleatoria de la volatilidad.

3.3. Modelo de volatilidad local estocástica

Los modelos de volatilidad local estocástica, conocidos como modelos *Stochastic Local Volatility* o SLV, combinan las ideas introducidas en las secciones anteriores. Por un lado, incorporan una componente local que permite ajustar la superficie de volatilidad implícita observada en mercado. Por otro lado, mantienen una componente estocástica para describir de forma más realista la evolución futura de la volatilidad.

Esta combinación permite corregir algunas de las limitaciones de los modelos LV y SV considerados por separado, y resulta especialmente útil en productos sensibles a la dinámica futura de la sonrisa de volatilidad, como las opciones *forward-start*. En esta sección se introduce la formulación general del modelo SLV y, posteriormente, su particularización al caso Heston–SLV.

3.3.1. Formulación general del modelo SLV

Bajo la medida neutral al riesgo $\mathbb{Q}$, un modelo de volatilidad local estocástica puede escribirse de forma general como

$$\begin{cases} \dfrac{dS(t)}{S(t)} = r\,dt + \eta(S(t),t)\,\xi(v(t))\,dW^S(t), \\ dv(t) = a_v(v(t),t)\,dt + b_v(v(t),t)\,dW^v(t), \\ dW^S(t)\,dW^v(t) = \rho_{S,v}\,dt. \end{cases} \tag{3.17}$$

En esta formulación, $S(t)$ representa el precio del activo subyacente y $v(t)$ es el factor estocástico asociado a la volatilidad. La función $\eta(S(t),t)$ representa la componente local del modelo, también denominada función de apalancamiento o *leverage function*.

Por otro lado, la función $\xi(v(t))$ introduce la dependencia respecto del factor estocástico $v(t)$, mientras que las funciones a_v y b_v determinan, respectivamente, la deriva y la difusión de dicho proceso. Finalmente, el parámetro $\rho_{S,v} \in [-1,1]$ mide la correlación instantánea entre las dos fuentes de aleatoriedad.

El modelo (3.17) contiene como casos particulares algunos de los modelos estudiados anteriormente. Si se toma $\eta(S,t) = 1$, se recupera un modelo puramente de volatilidad estocástica. En cambio, si la componente estocástica no introduce aleatoriedad adicional y se identifica el producto $\eta(S,t)\xi(v(t))$ con la volatilidad local $\sigma_{\mathrm{LV}}(S,t)$, se obtiene el modelo de volatilidad local.

Por tanto, el modelo SLV puede interpretarse como una extensión híbrida que combina la capacidad de ajuste de los modelos de volatilidad local con la dinámica de los modelos de volatilidad estocástica. En la siguiente subsección se estudia cómo se determina la componente local η, que es el elemento que permite conectar ambas partes del modelo.

3.3.2. Componente de volatilidad local del modelo

El elemento que conecta la parte local y la parte estocástica del modelo SLV es la función $\eta(S,t)$. Esta función se introduce para que el modelo reproduzca la superficie de volatilidad implícita observada en mercado, manteniendo al mismo tiempo una dinámica estocástica para la volatilidad.

La determinación de la función η se basa en la relación de consistencia entre el modelo SLV y el modelo de volatilidad local asociado a la superficie de mercado. Esta relación, conocida habitualmente como condición de proyección o *Markovian projection*, puede encontrarse en [14, Sec. 10.2.1]. En particular, se impone que la varianza instantánea efectiva del modelo SLV, condicionada al nivel del subyacente, coincida con la varianza local obtenida mediante la fórmula de Dupire. Por tanto,

$$\sigma^2_{\mathrm{LV}}(K,t) = \eta^2(K,t)\,\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\xi^2(v(t)) \mid S(t) = K\right]. \tag{3.18}$$

A partir de (3.18), la componente local del modelo queda determinada por

$$\eta(K,t) = \frac{\sigma_{\mathrm{LV}}(K,t)}{\sqrt{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\xi^2(v(t)) \mid S(t) = K\right]}}. \tag{3.19}$$

En esta expresión, el numerador $\sigma_{\mathrm{LV}}(K,t)$ es la función de volatilidad local introducida en la sección de volatilidad local. Por tanto, la componente local del modelo SLV hereda la información contenida en los precios de opciones vainilla observados inicialmente.

El papel de la función η no es sustituir a σ_{LV}, sino adaptar la componente estocástica del modelo para que, al condicionar por el nivel del subyacente, la varianza efectiva del modelo SLV coincida con la varianza local. De esta forma, la relación (3.18) permite combinar el ajuste inicial proporcionado por el modelo LV con la dinámica estocástica introducida por el proceso $v(t)$.

El denominador, en cambio, depende de la componente estocástica del modelo. Concretamente, recoge el valor esperado de $\xi^2(v(t))$ condicionado a que el subyacente tome el valor K en el instante t. Este término no se conoce, en general, de forma explícita, ya que depende de la distribución conjunta de $(S(t), v(t))$ bajo el propio modelo SLV. Por ello, debe aproximarse numéricamente.

Una forma habitual de estimar esta esperanza condicional es mediante un procedimiento no paramétrico basado en simulaciones Monte Carlo. Para un instante temporal t_i, se dispone de un conjunto de trayectorias simuladas

$$(S_j(t_i), v_j(t_i)), \qquad j = 1, \ldots, N.$$

Las trayectorias se agrupan según el valor alcanzado por el subyacente $S_j(t_i)$, dividiendo el rango de valores simulados en intervalos o *bins*. Si I_k denota el k-ésimo bin y $J_k = \{m : S_m(t_i) \in I_k\}$ es el conjunto de índices de las trayectorias que caen en dicho bin, entonces, para una trayectoria $j \in J_k$, se aproxima

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\xi^2(v(t_i)) \mid S(t_i) = S_j(t_i)\right] \approx \frac{1}{N_k} \sum_{m \in J_k} \xi^2\left(v^{(m)}(t_i)\right), \tag{3.20}$$

donde N_k es el número de trayectorias contenidas en dicho bin.

Así, para cada instante temporal y para cada nivel simulado del subyacente, la función η se calcula como el cociente entre la volatilidad local de mercado y la raíz cuadrada de la esperanza condicional estimada. En consecuencia, η actúa como un corrector local de la componente estocástica: ajusta el modelo para reproducir las volatilidades vainilla observadas, pero sin eliminar la aleatoriedad introducida por el proceso $v(t)$.

3.3.3. Modelo Heston–SLV

En este trabajo se considera una particularización del modelo SLV en la que la componente estocástica de la volatilidad viene dada por el modelo de Heston. Es decir, se toma como factor estocástico la varianza instantánea $v(t)$, cuya dinámica sigue un proceso CIR. En la formulación general (3.17), esto equivale a tomar

$$\xi(v(t)) = \sqrt{v(t)}, \qquad a_v(v(t), t) = \kappa(\theta - v(t)), \qquad b_v(v(t), t) = \gamma\sqrt{v(t)}.$$

Sustituyendo estas expresiones en el modelo SLV general, se obtiene el modelo

Heston–SLV bajo la medida neutral al riesgo $\mathbb{Q}$:

$$\begin{cases} \dfrac{dS(t)}{S(t)} = r\,dt + \eta(S(t),t)\sqrt{v(t)}\,dW^S(t), \\ dv(t) = \kappa(\theta - v(t))\,dt + \gamma\sqrt{v(t)}\,dW^v(t), \\ dW^S(t)\,dW^v(t) = \rho_{S,v}\,dt. \end{cases} \tag{3.21}$$

La primera ecuación describe la evolución del activo subyacente. La segunda ecuación coincide con la dinámica de la varianza en el modelo de Heston (3.13). El parámetro κ representa la velocidad de reversión a la media, θ el nivel medio de largo plazo, γ la volatilidad de la volatilidad y $\rho_{S,v}$ la correlación instantánea entre el movimiento del subyacente y el de la varianza.

En este caso, como $\xi^2(v(t)) = v(t)$, la relación general para la componente local se simplifica a

$$\eta(K,t) = \frac{\sigma_{\mathrm{LV}}(K,t)}{\sqrt{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[v(t) \mid S(t) = K\right]}}. \tag{3.22}$$

Esta expresión muestra la estructura híbrida del modelo. El numerador $\sigma_{\mathrm{LV}}(K,t)$ procede de la superficie de volatilidad local obtenida mediante Dupire y recoge la información de mercado contenida en las opciones vainilla. El denominador incorpora la información generada por la dinámica estocástica de Heston, a través de la esperanza condicional de la varianza dado el nivel del subyacente.

Por tanto, el modelo Heston–SLV puede interpretarse como una corrección local del modelo de Heston. La componente estocástica proporciona una dinámica más realista para la evolución futura de la volatilidad, mientras que la función η ajusta dicha dinámica para que sea consistente con la superficie de volatilidad implícita observada inicialmente. A continuación, describimos cómo se simula numéricamente este modelo mediante Monte Carlo.

Simulación Monte Carlo del modelo

La simulación del modelo Heston–SLV se realiza mediante un método de Monte Carlo. Para ello, se considera una partición uniforme del intervalo temporal $[0,T]$,

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = T, \qquad \Delta t = \frac{T}{m},$$

y se simulan N trayectorias del par $(S(t), v(t))$. Denotaremos por

$$S_{i,j} \approx S(t_j), \qquad v_{i,j} \approx v(t_j),$$

el valor del subyacente y de la varianza en la trayectoria i, con $i = 1,\ldots,N$, y en el instante t_j, con $j = 0,\ldots,m$.

En cada instante temporal es necesario calcular la función de apalancamiento

$$\eta(S_{i,j},t_j) = \frac{\sigma_{\mathrm{LV}}(S_{i,j},t_j)}{\sqrt{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[v(t_j) \mid S(t_j) = S_{i,j}\right]}}.$$

El numerador $\sigma_{\mathrm{LV}}(S_{i,j}, t_j)$ procede de la superficie de volatilidad local obtenida mediante Dupire. El denominador, en cambio, depende de la distribución conjunta de $(S(t), v(t))$ bajo el modelo Heston–SLV y, en general, no se conoce de forma explícita. En cada instante t_j, se aproxima la esperanza condicional mediante el estimador por bins descrito en 3.20 y definimos

$$\widehat{E}_{i,j} = \frac{1}{N_k^{(j)}} \sum_{\ell \in J_k^{(j)}} v_{\ell,j}.$$

Para introducir la correlación entre el movimiento del subyacente y el de la varianza, se generan dos variables normales estándar independientes,

$$X_{i,j}, Y_{i,j} \sim N(0,1).$$

La fuente de aleatoriedad asociada al subyacente viene dada por $X_{i,j}$, mientras que la correspondiente a la varianza se construye como

$$\rho_{S,v} X_{i,j} + \sqrt{1-\rho_{S,v}^2}\, Y_{i,j}.$$

De esta forma, ambas fuentes de aleatoriedad tienen correlación $\rho_{S,v}$.

Aplicando un esquema de Euler a la dinámica Heston–SLV, se obtiene

$$S_{i,j+1} = S_{i,j} + r S_{i,j}\Delta t + \eta(S_{i,j}, t_j)\sqrt{v_{i,j}}\, S_{i,j}\sqrt{\Delta t}\, X_{i,j}, \tag{3.23}$$

y

$$v_{i,j+1} = v_{i,j} + \kappa(\theta - v_{i,j})\Delta t + \gamma\sqrt{v_{i,j}}\sqrt{\Delta t}\left(\rho_{S,v} X_{i,j} + \sqrt{1-\rho_{S,v}^2}\, Y_{i,j}\right). \tag{3.24}$$

Sustituyendo la expresión discreta de η, la ecuación del subyacente puede escribirse también como

$$S_{i,j+1} = S_{i,j} + r S_{i,j}\Delta t + \sqrt{\frac{\sigma_{\mathrm{LV}}^2(S_{i,j}, t_j)}{\widehat{E}_{i,j}}} S_{i,j}\sqrt{v_{i,j}}\sqrt{\Delta t}\, X_{i,j}. \tag{3.25}$$

Esta forma muestra explícitamente cómo intervienen las dos componentes del modelo: la volatilidad local σ_{LV}, asociada a la superficie de mercado, y la esperanza condicional $\widehat{E}_{i,j}$, asociada a la dinámica estocástica de la varianza.

Aunque el esquema anterior puede escribirse de forma aditiva para $S_{i,j}$, también es habitual utilizar una versión exponencial del esquema. En ella, los coeficientes se evalúan al inicio de cada intervalo temporal y se mantienen constantes durante el paso $[t_j, t_{j+1}]$. Es decir, durante ese intervalo se toman como dados los valores

$$\eta(S_{i,j}, t_j), \qquad v_{i,j}, \qquad r.$$

Bajo esta aproximación, la actualización del subyacente viene dada por

$$S_{i,j+1} = S_{i,j} \exp\left[\left(r - \frac{1}{2}\eta^2(S_{i,j}, t_j) v_{i,j}\right)\Delta t + \eta(S_{i,j}, t_j)\sqrt{v_{i,j}}\sqrt{\Delta t}\, X_{i,j}\right]. \tag{3.26}$$

Esta forma mantiene la positividad del subyacente y resulta natural para una dinámica de tipo lognormal con coeficientes constantes en cada paso temporal.

Además del esquema de Euler, se ha considerado también un esquema de tipo *Almost Exact Simulation* (AES), siguiendo el enfoque descrito en [14, Sec. 10.2.3]. Este tipo de métodos busca reducir el sesgo de discretización asociado a la simulación del modelo Heston–SLV, especialmente en la componente de varianza y en la estimación de la esperanza condicional que aparece en la función de apalancamiento. Los detalles concretos de la implementación numérica y de los esquemas considerados se discutirán posteriormente.

Desde el punto de vista numérico, la simulación del proceso de varianza requiere cierto cuidado, ya que el proceso CIR debe permanecer no negativo. El tratamiento concreto utilizado para evitar valores negativos de la varianza se detallará posteriormente en la sección de implementación numérica.

Con esto queda definido el modelo Heston–SLV que se utilizará en el resto del trabajo. La construcción anterior muestra cómo se combinan la información de mercado recogida por la volatilidad local y la dinámica estocástica de la varianza propia del modelo de Heston. La valoración concreta de opciones vainilla y opciones de tipo *forward-start* mediante las trayectorias simuladas se presentará más adelante, dentro del capítulo de implementación numérica, para poder compararla de forma directa con la valoración obtenida mediante Entropía Relativa Mínima.

Capítulo 4

Entropía Relativa y Weighted Monte Carlo

Como se vio en el capítulo de conceptos preliminares, y en particular en el Teorema 2.2, en mercados incompletos la medida martingala equivalente no tiene por qué ser única. En este contexto, la valoración de derivados no replicables puede interpretarse como un problema de selección de medida. La metodología de Entropía Relativa Mínima, conocida como *Minimum Relative Entropy* (MRE), proporciona un criterio para escoger una medida de valoración entre aquellas que son compatibles con la información de mercado disponible.

La idea del método es partir de una medida previa, asociada a un modelo inicial o *prior*, y construir una nueva medida que reproduzca determinadas restricciones de mercado, alejándose lo mínimo posible de la distribución original.

En la práctica, este enfoque puede implementarse mediante *Weighted Monte Carlo* (WMC). A diferencia de los modelos de Volatilidad Local Estocástica (SLV), donde la calibración modifica la dinámica del subyacente, WMC parte de un conjunto de trayectorias previamente simuladas y ajusta las probabilidades asignadas a cada una de ellas.

En este capítulo se presenta primero la formulación matemática del problema de Entropía Relativa Mínima descrita en [4]. A continuación, se describe su aplicación en el contexto Monte Carlo, se introducen las restricciones de calibración consideradas y se desarrolla la resolución numérica del problema dual.

4.1. Formulación del problema de Entropía Relativa Mínima

Antes de formular el problema de optimización asociado a la Entropía Relativa Mínima, introducimos primero el concepto de entropía de una variable aleatoria discreta.

Definición 4.1 (Entropía de una variable aleatoria)**.** Sea X una variable aleatoria discreta definida sobre un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Supongamos que Ω es

finito y que

$$p(\omega) = \mathbb{P}(\{\omega\}), \qquad \omega \in \Omega.$$

Se define la entropía de X como

$$H(X) := -\mathbb{E}^{\mathbb{P}}\left[\log p(\omega)\right] = -\sum_{\omega\in\Omega} p(\omega)\log p(\omega).$$

Esta cantidad mide el grado de incertidumbre de la variable aleatoria. Si no hay incertidumbre, es decir, si toda la probabilidad está concentrada en un único estado, la entropía es nula. Por el contrario, la entropía alcanza su valor máximo cuando todos los estados tienen la misma probabilidad. En particular, si X es uniforme sobre un conjunto con n posibles estados, entonces

$$H(X) = \log n.$$

El concepto anterior puede extenderse para comparar dos medidas de probabilidad distintas. Esta extensión recibe el nombre de entropía relativa o divergencia de Kullback–Leibler.

Definición 4.2 (Entropía relativa)**.** Sean $\mathbb{P}$ y $\mathbb{Q}$ dos medidas de probabilidad definidas sobre un mismo espacio finito $(\Omega, \mathcal{F})$. Denotamos por

$$p(\omega) = \mathbb{P}(\{\omega\}), \qquad q(\omega) = \mathbb{Q}(\{\omega\})$$

las probabilidades asociadas a cada estado $\omega \in \Omega$. La entropía relativa de $\mathbb{Q}$ respecto de $\mathbb{P}$ se define como

$$D(\mathbb{Q}\|\mathbb{P}) := \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\log\left(\frac{q(\omega)}{p(\omega)}\right)\right] = \sum_{\omega\in\Omega} q(\omega)\log\left(\frac{q(\omega)}{p(\omega)}\right).$$

La entropía relativa cuantifica la discrepancia entre una probabilidad previa $\mathbb{P}$ y una probabilidad posterior $\mathbb{Q}$. En este sentido, mide el coste de sustituir la probabilidad inicial por una nueva probabilidad. Además, verifica que es no negativa y

$$D(\mathbb{Q}\|\mathbb{P}) = 0, \quad \text{si, y solo si,} \quad \mathbb{Q} = \mathbb{P}.$$

Aunque suele interpretarse como una medida de distancia entre distribuciones, no es una distancia, ya que no es simétrica y no satisface, en general, la desigualdad triangular. Por tanto, minimizar la entropía relativa equivale a buscar una medida posterior lo más cercana posible a una medida previa.

En el contexto de valoración de derivados, esta idea se utiliza para seleccionar una medida de probabilidad que reproduzca cierta información de mercado. Supongamos que partimos de una medida previa $\mathbb{P}$, asociada a un modelo inicial, y queremos encontrar una nueva medida $\mathbb{Q}$ bajo la cual se satisfagan determinadas restricciones de calibración.

Sea $g_j(\omega)$ el valor descontado, o expresado en unidades del numerario, del j-ésimo instrumento de calibración en el escenario ω. Denotamos por c_j el precio objetivo de dicho instrumento, también expresado en unidades del numerario. Este precio puede

ser una cotización de mercado o un precio de referencia generado por otro modelo. La condición de calibración se escribe entonces como

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[g_j(\omega)\right] = c_j, \qquad j = 1, \ldots, m.$$

Es decir, la medida posterior debe valorar correctamente los instrumentos utilizados como restricciones.

Con esta notación, el problema de Entropía Relativa Mínima consiste en resolver

$$\min_{\mathbb{Q}\in\mathcal{Q}} D(\mathbb{Q}\|\mathbb{P})$$

sujeto a

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[g_j(\omega)\right] = c_j, \qquad j = 1, \ldots, m.$$

La familia $\mathcal{Q}$ representa el conjunto de medidas de probabilidad admisibles. Por tanto, entre todas las medidas que reproducen las restricciones de mercado impuestas, se selecciona aquella que se mantiene más próxima a la medida previa $\mathbb{P}$.

En particular, si una de las restricciones corresponde al activo subyacente y se toma como numerario la cuenta libre de riesgo, la condición anterior recupera la propiedad martingala del precio descontado. En el caso de tipo de interés constante r, esta restricción puede escribirse como

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[e^{-rT}S(T)\right] = S(0).$$

De forma equivalente, si se trabaja directamente con precios descontados,

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[\frac{S(T)}{N(T)}\right] = \frac{S(0)}{N(0)}.$$

En el caso particular $r = 0$, y si no se consideran dividendos, esta condición se reduce a

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[S(T)\right] = S(0).$$

Así, el problema MRE puede entenderse como un problema de selección de medida: se parte de una distribución previa y se busca una distribución posterior que respete las restricciones de mercado, como precios de opciones o condiciones forward, modificando lo mínimo posible la medida original.

4.2. Weighted Monte Carlo

Una vez formulado el problema de Entropía Relativa Mínima, pasamos a su implementación en el contexto de simulación Monte Carlo. La idea principal de Weighted Monte Carlo es partir de un conjunto de trayectorias simuladas bajo una medida previa y modificar únicamente las probabilidades asignadas a dichas trayectorias. De este modo, las trayectorias se mantienen fijas, pero la medida de probabilidad discreta cambia.

Supongamos que se generan N trayectorias del subyacente. En un Monte Carlo estándar, todas ellas reciben el mismo peso,

$$p_i = \frac{1}{N}, \qquad i = 1, \ldots, N.$$

Sin embargo, en WMC se buscan nuevos pesos

$$q = (q_1, \dots, q_N),$$

de forma que los instrumentos utilizados como benchmark sean valorados correctamente bajo la nueva medida.

Sean m los instrumentos de calibración y sea g_{ij} el payoff descontado del instrumento j en la trayectoria i. La matriz de payoffs se define como

$$G = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1m} \\ g_{21} & g_{22} & \cdots & g_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{N1} & g_{N2} & \cdots & g_{Nm} \end{pmatrix}.$$

Denotamos C_j el precio objetivo del instrumento j. De esta forma, las restricciones de calibración son

$$\sum_{i=1}^{N} q_i g_{ij} = C_j, \qquad j = 1, \dots, m.$$

La matriz G no tiene por qué contener únicamente payoffs de opciones cotizadas, sino que también puede incluir restricciones auxiliares destinadas a asegurar propiedades financieras de la medida calibrada. Una de las más importantes es la condición de martingala, que garantiza la consistencia temporal del proceso bajo la medida posterior.

Observación 4.1. Como se señala en [9], al calibrar una medida posterior mediante Weighted Monte Carlo, el ajuste a opciones vainilla de distintos vencimientos no garantiza necesariamente que el proceso ponderado preserve la propiedad martingala. Por ello, pueden añadirse restricciones sintéticas adicionales cuyo precio objetivo es cero.

En particular, bajo una medida neutral al riesgo, el subyacente descontado debe ser martingala. Esta condición puede incorporarse a la matriz de calibración añadiendo columnas asociadas a payoffs sintéticos del tipo

$$h_i^{k,\ell} = \mathbf{1}_{\{S_i(t_k) \in I_\ell\}} \left(S_i(t_{k+1}) \frac{F(0,t_k)}{F(0,t_{k+1})} - S_i(t_k) \right),$$

e imponiendo

$$\sum_{i=1}^{N} q_i h_i^{k,\ell} = 0.$$

Estas restricciones no representan instrumentos cotizados, sino condiciones auxiliares para preservar de forma aproximada la propiedad martingala de la medida posterior.

Con independencia del tipo concreto de restricciones incluidas en la matriz G, el objetivo del método sigue siendo determinar los pesos q_i que modifican lo mínimo posible la medida previa y que satisfacen las condiciones de calibración impuestas. En el caso de una medida previa general $p = (p_1, \dots, p_N)$, el problema se escribe como

$$\min_q D(q\|p) = \min_q \sum_{i=1}^{N} q_i \log\left(\frac{q_i}{p_i}\right) \tag{4.1}$$

sujeto a

$$\sum_{i=1}^{N} q_i = 1, \quad q_i \geq 0, \qquad i = 1, \ldots, N;$$

$$\sum_{i=1}^{N} q_i g_{ij} = C_j, \qquad j = 1, \ldots, m,$$

En el caso básico de WMC, la medida previa es uniforme, es decir, $p_i = \dfrac{1}{N}$. Por tanto, el término constante $\log N$ puede omitirse y el problema equivale a

$$\min_q \sum_{i=1}^{N} q_i \log q_i$$

bajo las mismas restricciones de calibración.

Resolución mediante multiplicadores de Lagrange

El problema de Entropía Relativa Mínima planteado anteriormente es un problema de optimización convexa con restricciones lineales. Siguiendo la formulación de [4], puede resolverse mediante su problema dual, introduciendo multiplicadores de Lagrange asociados a las restricciones de calibración.

Introducimos un vector de multiplicadores de Lagrange

$$\lambda = (\lambda_1, \ldots, \lambda_m),$$

asociado a estas restricciones. Para un valor dado de λ, el vector de probabilidades posterior que resuelve el problema tiene forma exponencial, también conocida como forma de Boltzmann–Gibbs:

$$q_i = \frac{p_i \exp\left(\sum_{j=1}^{m} \lambda_j g_{ij}\right)}{Z(\lambda)}, \qquad i = 1, \ldots, N,$$

donde $Z(\lambda)$ es el factor de normalización dado por

$$Z(\lambda) = \sum_{i=1}^{N} p_i \exp\left(\sum_{j=1}^{m} \lambda_j g_{ij}\right).$$

En el caso particular de un prior uniforme, $p_i = \dfrac{1}{N}$, se obtiene

$$Z(\lambda) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \exp\left(\sum_{j=1}^{m} \lambda_j g_{ij}\right),$$

y

$$q_i = \frac{\exp\left(\sum_{j=1}^{m} \lambda_j g_{ij}\right)}{\sum_{\ell=1}^{N} \exp\left(\sum_{j=1}^{m} \lambda_j g_{\ell j}\right)}.$$

Por tanto, el problema original puede reformularse como un problema sin restricciones en los multiplicadores de Lagrange. Definimos la función dual

$$W(\lambda) := \log Z(\lambda) - \sum_{j=1}^{m} \lambda_j C_j.$$

El objetivo es entonces resolver

$$\min_{\lambda \in \mathbb{R}^m} W(\lambda).$$

Denotaremos por λ^* al valor de los multiplicadores de Lagrange que minimiza la función W.

En [4] se muestra que esta formulación permite recuperar las restricciones de calibración impuestas previamente. En particular, cuando los precios objetivo son consistentes, el mínimo existe y es único.

Formulaciones de calibración: ajuste exacto y ajuste ponderado

La formulación anterior corresponde al caso de ajuste exacto, conocido en [4] como *exact fitting*. En este caso se exige que todos los instrumentos benchmark sean reproducidos exactamente bajo la medida posterior. En forma matricial, esta condición se escribe como

$$G^\top q = C,$$

donde $G = (g_{ij})$, $q = (q_1, \ldots, q_N)^\top$ y $C = (C_1, \ldots, C_m)^\top$. Por tanto, en el ajuste exacto la calibración se obtiene resolviendo

$$\min_{\lambda} W(\lambda),$$

y el mínimo debe verificar

$$\nabla W(\lambda) = G^\top q - C = 0.$$

Sin embargo, en la práctica puede ser conveniente relajar las restricciones de calibración. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el número de restricciones es elevado, cuando algunas de ellas son casi redundantes o cuando se desea permitir cierta tolerancia numérica en los precios objetivo. Para ello se considera una segunda formulación, denominada *weighted least squares*, en la que las desviaciones respecto a los precios benchmark se controlan mediante parámetros de tolerancia.

En esta versión, la función objetivo dual se modifica añadiendo un término cuadrático en los multiplicadores:

$$H(\lambda) = W(\lambda) + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{m} \omega_j \lambda_j^2,$$

donde $\omega_j > 0$ representa el parámetro de regularización asociado a la restricción j. En forma matricial,

$$H(\lambda) = W(\lambda) + \frac{1}{2}\lambda^\top \Omega \lambda,$$

con

$$\Omega = \mathrm{diag}(\omega_1, \ldots, \omega_m).$$

El gradiente de esta nueva función objetivo es

$$\nabla H(\lambda) = G^\top q - C + \Omega\lambda.$$

Por tanto, en el óptimo ya no se impone necesariamente $G^\top q = C$, sino que se cumple

$$G^\top q - C = -\Omega\lambda.$$

Así, el error de calibración queda controlado por los parámetros ω_j. Con esta convención, $\Omega = 0$ recupera el ajuste exacto, mientras que valores positivos introducen una regularización del problema dual.

La Hessiana correspondiente viene dada por

$$\nabla^2 H(\lambda) = \nabla^2 W(\lambda) + \Omega.$$

Por tanto, el ajuste ponderado puede interpretarse como una versión regularizada del ajuste exacto.

Resolución numérica del problema dual

Una vez elegida la formulación de calibración, el problema se resuelve numéricamente en términos de los multiplicadores de Lagrange. Para ello se utiliza un método iterativo de tipo Newton, basado en el gradiente y la Hessiana de la función objetivo.

La idea consiste en aproximar la función dual mediante su desarrollo de Taylor de segundo orden alrededor de un punto $\widehat{\lambda}$. En el caso del ajuste exacto, la condición de primer orden asociada a esta aproximación cuadrática conduce a

$$0 = \nabla W(\widehat{\lambda}) + J(\widehat{\lambda})(\lambda - \widehat{\lambda}),$$

donde

$$J(\widehat{\lambda}) = \nabla^2 W(\widehat{\lambda}).$$

De esta expresión se obtiene el paso de Newton

$$\lambda = \widehat{\lambda} - J(\widehat{\lambda})^{-1} \nabla W(\widehat{\lambda}).$$

En forma iterativa, tomando $\widehat{\lambda} = \lambda^{(k)}$, el paso de Newton se calcula resolviendo

$$J(\lambda^{(k)}) d^{(k)} = \nabla W(\lambda^{(k)}),$$

donde

$$J(\lambda^{(k)}) = \nabla^2 W(\lambda^{(k)}).$$

Después se actualizan los multiplicadores mediante

$$\lambda^{(k+1)} = \lambda^{(k)} - \alpha d^{(k)},$$

donde $\alpha \in (0, 1]$ es un parámetro de relajación.

En el caso de mínimos cuadrados ponderados, se procede de forma análoga, sustituyendo W por H. Por tanto, se resuelve

$$J_H(\lambda^{(k)})d^{(k)} = \nabla H(\lambda^{(k)}),$$

con

$$J_H(\lambda^{(k)}) = \nabla^2 H(\lambda^{(k)}),$$

y se actualiza

$$\lambda^{(k+1)} = \lambda^{(k)} - \alpha d^{(k)}.$$

En la implementación, el parámetro α se utiliza para amortiguar el paso de Newton y mejorar la estabilidad del procedimiento. Además, el cálculo de $\log Z(\lambda)$ se evalúa de forma estable para evitar problemas numéricos al calcular exponenciales. También se incorporan salvaguardas numéricas, como una pequeña regularización diagonal del sistema lineal y, en caso necesario, la resolución mediante mínimos cuadrados cuando el sistema está mal condicionado.

El algoritmo se detiene cuando el gradiente es suficientemente pequeño o cuando el error de calibración queda por debajo de la tolerancia fijada. Una vez alcanzada la convergencia, se obtiene el vector óptimo de multiplicadores λ^* y, sustituyéndolo en la expresión exponencial de los pesos, se calculan las probabilidades posteriores finales q_i.

Esquema del algoritmo

El procedimiento de calibración puede resumirse en los siguientes pasos:

1. Simular N trayectorias del subyacente bajo la medida previa.

2. Calcular los payoffs descontados de los instrumentos benchmark en cada trayectoria y construir la matriz

$$G = (g_{ij}).$$

3. Fijar los precios objetivo de los instrumentos de calibración,

$$C = (C_1, \ldots, C_m).$$

4. Inicializar los multiplicadores de Lagrange, normalmente con

$$\lambda^{(0)} = 0.$$

5. En cada iteración, calcular los pesos q_i, el gradiente y la Hessiana de la función objetivo correspondiente, W en el caso de ajuste exacto o H en el caso ponderado.

6. Actualizar los multiplicadores mediante un paso de Newton amortiguado.

7. Repetir el proceso hasta que el gradiente o el error de calibración sean suficientemente pequeños.

8. Una vez alcanzada la convergencia, obtener los pesos posteriores calibrados q_i.

La formulación dual, el ajuste exacto y la versión de mínimos cuadrados ponderados siguen la metodología de Weighted Monte Carlo descrita en [4]. Asimismo, el uso de un esquema iterativo basado en el gradiente y la Hessiana se encuentra en línea con las implementaciones descritas en [9]. En este trabajo se incorporan además algunas salvaguardas numéricas propias de la implementación, como la evaluación estable de la función de normalización, la amortiguación del paso de Newton y una regularización diagonal en los sistemas lineales cuando resulta necesario.

Con esto queda definida la metodología de Entropía Relativa Mínima. La valoración concreta de opciones vainilla y opciones de tipo *forward-start* bajo la medida posterior está desarrollada en el capítulo de implementación numérica.

Bibliografía

[1] Cristina Arribas Francisco. *Entropía relativa y riesgo de modelo en Swaps de tipos de interés*. Master's thesis, Universidad Complutense de Madrid, 2018. Trabajo de fin de máster en Ingeniería Matemática.

[2] Daniel Arrieta Rodríguez. Entropía relativa y cobertura de derivados. PhD thesis, Universidad Complutense de Madrid, 2013.

[3] Daniel Arrieta Rodríguez. *Stochastic Local Volatility vs Relative Entropy: Two Perfect Models Comparison*. Presentation, November 2024.

[4] Marco Avellaneda, Robert Buff, Craig Friedman, Nicolas Grandechamp, Lukasz Kruk, and Joshua Newman. *Weighted Monte Carlo: A New Technique for Calibrating Asset-Pricing Models. International Journal of Theoretical and Applied Finance*, 4(1):91–119, 2001.

[5] M.W. Baxter and A.J.O. Rennie. Financial Calculus. An introduction to derivative pricing. Cambridge University Press, 1996.

[6] Douglas T. Breeden and Robert H. Litzenberger. *Prices of State-Contingent Claims Implicit in Option Prices. The Journal of Business*, 51(4):621–651, 1978.

[7] Capinski, Mrek, and Ekkehard Kopp. Discrete Models of Financial Markets. Cambridge University Press, 2012.

[8] Bruno Dupire. *Pricing with a smile. Risk 7*, pages 18–20, 1994.

[9] A. Elices and E. Giménez. *Weighted Monte Carlo: Calibrating the Smile and Preserving Martingale Condition. SSRN Electronic Journal*, 2011.

[10] Eugene F. Fama. *The Behavior of Stock-Market Prices. The Journal of Business*, 38(1):34–105, 1965.

[11] Ioannis Karatzas and Steven E. Shreve. *Brownian Motion and Stochastic Calculus*. Springer, New York, 1998.

[12] Gorica Malešević. *Options: Historical Overview, Fundamental Terminology and Valuation Techniques. Svarog*, 17:149–159, 2018.

[13] Robert C. Merton. *Theory of Rational Option Pricing. The Bell Journal of Economics and Management Science*, 4(1):141–183, 1973.

[14] Cornelis W. Oosterlee, Lech A. Grzelak, and Álvaro Leitao Rodríguez. Modelos matemáticos y métodos numéricos en finanzas cuantitativas. Editorial Aula Magna, 2021.

[15] Pablo Pérez Picos. *Comparison between Weighted Monte Carlo and Generalized Weighted Monte Carlo Methods.* Master's thesis, Máster en Matemática Industrial, 2024. Proyecto Fin de Máster realizado en colaboración con Banco Santander.

[16] Carlos Vázquez. *An Introduction to Black-Scholes Modeling and Numerical Methods in Derivatives Pricing.* MAT Serie A: Conferencias, seminarios y trabajos de Matemática 17, Departamento de Matemática, Universidad Austral, Rosario, Argentina, 2010. ISSN 1515-4904.